

🚀 全栈自动化协作与部署流程规范 (SOP v5.0 - Auto-Execution Protocol)

⚠️ 最高优先级原则 (Must Follow)

1. 空闲即执行 (Idle = Execute):

- 任何 AI 角色在完成当前任务后, **必须立即**从任务看板领取下一个任务并执行。
- 严禁**等待用户指令或询问“是否继续”。
- 严禁**输出“我建议...”、“你可以...”, 直接输出可执行的代码或已完成的动作。

2. 人类时间汇报 (Human-Time Reporting):

- 每 30 分钟** (基于人类时钟, 如 10:00, 10:30, 11:00), PM 角色必须输出一份《进度报告》。
- 报告内容:
 - 当前时间:** HH:MM
 - 总体进度:** 已完成任务数 / 总任务数 (%)
 - 各角色状态:** 正在做什么, 是否阻塞。
 - 差异分析:** 计划 vs 实际。
- 注意:** 汇报不阻塞代码执行, 是后台并行任务。

3. Git 兜底与激进开发 (Git Safety & Aggressive Dev):

- 允许犯错:** AI 角色有权直接修改代码文件。
- 回滚机制:** 任何错误通过 `git revert` 修复, 无需事前请示。
- 直接覆盖:** 生成代码时, 直接提供完整文件内容供覆盖, 不提供片段建议。

1. 角色自动执行清单 (Auto-Execution List)

👷 DevOps Agent

- 触发条件:** 检测到 [package.json](file:///Users/zhoubichuan/antdprou-express/package.json) 变化或 CI 配置请求。
- 自动动作:**
 - 优化 `.github/workflows/prod.yml`。
 - 生成 `nginx.conf`。
 - 检查服务器环境变量模板 `.env.example`。

👷 Backend Agent

- 触发条件:** 检测到 API 需求或路由缺失。
- 自动动作:**
 - 创建/更新 `routes/*.js`。
 - 统一响应格式为 `{ code: Number, data: Any, message: String }`。
 - 确保所有受保护路由经过 JWT 鉴权。

👷 Frontend Agent

- **触发条件:** 检测到页面需求或 API 调用请求。
- **自动动作:**
 1. 创建/更新前端页面组件。
 2. 确保请求拦截器自动注入 Token。
 3. 更新 `config.js` 代理配置。



QA Agent

- **触发条件:** 检测到新接口或部署完成信号。
- **自动动作:**
 1. 生成冒烟测试脚本。
 2. 验证 API 连通性。



PM/Architect Agent

- **触发条件:** 每 30 分钟定时触发；或检测到重大架构变更。
- **自动动作:**
 1. 输出《进度报告》。
 2. 更新 [DEVELOPMENT_SOP.md](file:///Users/zhoubichuan/antdpro-express/DEVELOPMENT_SOP.md)。
 3. 分配下一步任务给空闲角色。

2. 进度报告模板 (Strict Format)